



TD 3 : Méthode d'aide à la decision

Exercice 1

Une compagnie d'assurance désire changer de taille et a le choix entre trois tailles : petite, moyenne et grande. Si elle opte pour la grande taille et que la demande d'assurance sur le marché venait à ne pas suivre, ce serait dommage pour cette compagnie. Il en serait de même si elle venait à choisir la petite taille et que la demande sur le marché soit élevée. Considérant ces trois niveaux de demande (faible, moyenne et forte), la compagnie d'assurance obtiendra la matrice d'information suivante qui lui fournira ses profits éventuels (en millions d'euros) :

Taille/Demande	Faible	Moyenne	Forte
Petit	4	4	4
Moyenne	1	6	6
Grande	-3	3	9
$P(e_i)$	0,25	0,5	0,25

Supposons que le dirigeant de la Compagnie ait reçu une lettre de conjonction d'un organisme financer lui fournissant les informations suivantes : $P(I/e_1) = 0, 25$; $P(I/e_2) = 0, 1$; $P(I/e_3) = 0, 8$

- 1- Quelle est la stratégie optimale en utilisant le critère de PASCAL ?
- 2- Calculez la valeur de l'information parfaite
- 3- Quelle action doit-on choisir ?
- 4- Calculer l'efficacité de cette information.

Exercice 2

Pour lancer un produit, une entreprise a le choix entre trois médias : affichage, télévision ou presse. Les résultats de la campagne de lancement seront différents en fonction de l'état de la nature qui se réalisera ultérieurement et évidemment selon le media choisi. La concurrence sur le marché du produit en question sera soit faible, soit moyenne ou alors forte. L'entreprise ignore les probabilités associées à chaque niveau de concurrence mais peut cependant estimer les résultats associés à chacune de ces trois stratégies compte tenu de la concurrence et obtenir le tableau suivant :

Action/Etat	Concurrence Faible	Concurrence Moyenne	Concurrence Forte
Affichage	12	-6	24
Télévision	36	12	48
Journaux	-3	60	30

Supposons maintenant que les probabilités des états des natures sont les suivantes :

$P_1 = P(e_1) = 0, 25$, $P_2 = P(e_2) = 0, 5$ et $P(I/e_1)=0.1$; $P(I/e_2)=0.2$ et $P(I/e_3)=0.8$.

- 1- Quelle est la stratégie optimale en utilisant le critère de PASCAL ?
- 2- Calculez la valeur de l'information parfaite
- 3- Quelle action doit-on choisir ?
- 4- Calculer l'efficacité de cette information.

